

Googlen 13 mrd. euron datakeskusinvestoinnin (2027-2028) BKT-vaikutus

Kysymys

Kuinka paljon Googlen ilmoittama noin 13 miljardin euron investointi datakeskuksiin Suomessa vuosina 2027-2028 kasvattaa Suomen BKT:ta?

Lyhyt vastaus

Suoraan investoinnin euromäärästä ei voi laskea BKT-vaikutusta - 13 mrd. euroa on **kysyntä** (tilaukset eri toimialoilta), ei **arvonlisäys** (BKT). Osa rahasta valuu tuontiin (esim. palvelimet ja verkkolaitteet ovat lähes kokonaan ulkomaista valmistusta), ja loppuosa synnyttää kotimaista arvonlisäystä sekä suoraan (rakennus- ja asennustyö) että epäsuorasti (alihankintaketjut: sora, betoni, sähkötarvikkeet, kuljetukset jne.).

Tässä repossa (google_investointi_2027_2028/) on toteutettu laskentaputki, joka tekee juuri tämän jaottelun. Nykyisillä oletuksilla (oletukset .R, ks. rajoitteet alla) tulos on:

Vuosi	Investointi	BKT-vaikutus	Osuus investoinnista
2027	6,50 mrd. e	~1,62 mrd. e	25 %
2028	6,50 mrd. e	~1,62 mrd. e	25 %
Yhteensä	13,00 mrd. e	~3,23 mrd. e	25 %

Toisin sanoen: karkealla arviolla noin **neljännes** investoinnin euromäärästä (n. 3,2 mrd. e kahden vuoden aikana, n. 1,6 mrd. e/vuosi) näkyisi Suomen BKT:ssä lisäyksenä rakennusvaiheen aikana. Loput valuvat tuontiin (etenkin IT-laitteet) tai ulkomaisiin voittoihin. **Tämä on suuruusluokka-arvio, ei tarkka tilastollinen laskelma** - katso alta miksi, ja miten laskennan voi tarkentaa oikealla aineistolla.

Vertailun vuoksi: Suomen BKT oli v. 2024 noin 280 mrd. euroa, joten n. 1,6 mrd. e/vuosi vastaisi karkeasti n. 0,6 prosenttiyksikköä yhden vuoden BKT:sta

- ei mitätön, mutta ei myöskään dramaattinen, kertaluonteinen

rakennusvaiheen piikki.

(Osuus laski aiemmasta 35 %:sta 25 %:iin, koska oletettua IT-laitteiden osuutta investoinnista nostettiin 50 %:sta 75 %:iin 10.9.2026 tehdyssä oletukset .R-päivityksessä - IT-laitteiden kotimaisen arvonlisäyksen kerroin on toimialoista matalin.)

Menetelmä (mitä koodi tekee)

- **Kysyntäshokit toimialoittain** (oletukset .R): 13 mrd. euron

investointi jaetaan neljään toimialaryhmään tyypillisen suuren konesalihankkeen kustannusrakenteen mukaan:

- IT-laitteet (palvelimet, verkkolaitteet, GPU:t) - 75 %
- Talonrakennus (konesalirakennukset) - 10 %
- Talotekniikka-/koneasennus (sähkö, LVI, jäähdytys) - 10 %
- Maa- ja vesirakentaminen (tontti, liittymät, infra) - 5 %
- Vuosijakauma 2027/2028: oletus 50/50.
- **Kotimaisen arvonlisäyksen kertoimet** (oletukset .R): kullekin

toimialalle kerroin, joka kuvaa kuinka moni sentti eurosta jää Suomen BKT:hen (arvonlisäyksenä) suoran ja epäsuoran (alihankintaketjun) vaikutuksen kautta, tuontivuodolla oikaistuna. Rakentamisessa kerroin on korkea (~0,6, koska työ, moni materiaali ja koneiden käyttö on kotimaista), IT-laitteissa hyvin matala (~0,15, koska Suomessa ei juuri valmisteta palvelimia tai verkkolaitteita - lähes koko hinta valuu tuontiin, kotimaahan jää lähinnä tukkukauppa- ja asennusmarginaali).

- **Laskenta** (`laske_vaikutus.R`): shokki x kerroin summattuna

toimialoittain ja vuosittain.

- **Täysi panos-tuotosmalli valmiina käytettäväksi** (`malli.R`): jos/kun

käytössä on oikea Tilastokeskuksen tarjonta- ja käyttötaulukoista laskettu toimialoittainen kerroinmatriisi A (vain kotimaiset välituotepanokset) ja arvonlisäyskertoimet, `malli.R` ratkaisee Leontief-mallin $x = (I - A)^{-1} \cdot d$ (base R:n `solve()`-funktioilla) ja laskee siitä tarkan BKT-vaikutuksen. Tämä ottaa oletukset R:n yksinkertaista kerroinmallia paremmin huomioon myös toimialojen väliset epäsuorat kytkennät (esim. rakennusteollisuuden panokset metalliteollisuudesta).

- **Tilastokeskuksen data** (`hae_tilastokeskus.R`): valmis apufunktio

PxWeb-rajapinnan JSON-kyselyihin (`httr`- ja `jsonlite`-paketeilla).

Miksi tulos on vain suuruusluokka-arvio

- **Ei pääsyä Tilastokeskuksen rajapintaan tässä istunnossa.** Tämän

hiekkalaatikkoympäristön ulosmenevä verkkoliikenne on rajattu, eikä `pxdata.stat.fi` ollut tavoitettavissa (yhdyiskäytävä palautti HTTP 403). Siksi arvonlisäyskertoimet (0,15 / 0,60 / 0,45 / 0,62) ovat kirjallisuuteen ja yleiseen toimialarakenteeseen perustuvia arvioita, **eivät** Tilastokeskuksen tarjonta- ja käyttötaulukoista laskettuja tarkkoja kertoimia. Kun koodi ajetaan ympäristössä, jossa on internet-yhteys, se voidaan päivittää hakemaan oikeat kertoimet - ks. "Näin jatkat" alla.

- **Investoinnin toimialajakoa ei ole julkaistu.** 50/20/20/10-jako on oma

arvio tyypillisestä konesalihankkeen kustannusrakenteesta, ei Googlen ilmoittama luku.

- **Malli on ns. Type I -malli:** se sisältää suorat ja epäsuorat

(alihankintaketjun) vaikutukset, mutta ei ns. induoituja vaikutuksia (rakennustyöläisten palkkojen kulutuksesta syntyvää lisäkysyntää muualla taloudessa). Todellinen kokonaisvaikutus on siis todennäköisesti tätä hieman suurempi.

- **Vain rakennusvaiheen kertaluonteinen vaikutus.** Laskelma koskee

investoinnin (capex) vaikutusta 2027-2028. Se ei sisällä konesalin käytönaikaisia, toistuvia vaikutuksia (sähkönosto, ylläpitohenkilöstö, kiinteistöverot), jotka jatkuisivat investoinnin valmistumisen jälkeen.

- **Ei kapasiteettirajoitteita.** Malli ei ota huomioon, syrjäyttääkö näin

suuri, lyhyessä ajassa toteutuva rakennusinvestointi muuta rakentamista (esim. jos rakennusalan työvoima on jo täystyöllistetty).

Herkkyys oletuksille

Implisiittinen kokonaiskerroin (BKT-vaikutus / investointi) riippuu voimakkaasti IT-laitteiden osuudesta, koska niiden kerroin on niin paljon muita matalampi:

IT-laitteiden osuus	Implisiittinen kokonaiskerroin	BKT-vaikutus (13 mrd. e)
50 %	~0,35	~4,5 mrd. e

60 %	~0,31	~4,0 mrd. e
75 % (nykyinen oletus)	~0,25	~3,2 mrd. e
90 %	~0,19	~2,5 mrd. e

Voit testata muita jakaumia muokkaamalla oletukset.R:n TOIMIALAOSUUDET-vektoria ja ajamalla laske_vaikutus.R uudelleen.

Näin jatkat tarkemmalla datalla

- Etsi selaimella Tilastokeskuksen PxWeb-palvelusta

(pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/) kansantalouden tilinpidon kohdasta oikea tarjonta- ja käyttötaulukko / panos-tuotostaulukko (uusin saatavilla oleva vuosi).

- Aseta taulukon rajapinta-URL hae_tilastokeskus.R:n

TAULUKON_URL-muuttujaan.

- Asenna tarvittavat R-paketit: `install.packages(c("httr", "jsonlite"))`.
- Hae taulukon metatiedot (hae_taulukon_metatiedot) selvittääksesi

toimialakoodit ja muuttujat, rakenna kysely ja hae data (hae_pxweb_data).

- Muodosta taulukoista tekninen kerroinmatriisi A (vain kotimaiset välituotepanokset suhteessa tuotokseen) ja arvonlisäyskertoimet toimialoittain.

- Syötä ne malli.R:n arvonlisays_vaikutus(A, arvonlisayskertoimet, d)

-funktioon oletukset.R:n kysyntäshokkivektorin (d) kanssa - saat tarkan, tuontivuodosta puhdistetun BKT-vaikutuksen.

Tiedostot

- oletukset.R - investoinnin toimiala- ja vuosijakauma sekä

arvonlisäyskertoimet (muokattavat lähtöoletukset)

- malli.R - Leontief-panos-tuotoslaskenta (base R, ei ulkoisia riippuvuuksia)

- hae_tilastokeskus.R - PxWeb-rajapinnan hakufunktiot (riippuvuudet: httr, jsonlite)

- laske_vaikutus.R - pääskripti, tulostaa BKT-vaikutuksen vuosittain ja toimialoittain (Rscript laske_vaikutus.R)